Algoritmo de la división

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 0

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Algoritmo de la división

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Un polinomio de grado n es una función de la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde n es un número entero no negativo y $a_n \neq 0$.
Los números $a_0, a_1, \ldots, a_n$ se llaman coeficientes del polinomio.
El número a_0 es el coeficiente constante.
El número a_n, el coeficiente de mayor potencia, es el coeficiente principal.

Algoritmo de la división

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Observación

- La función constante $P(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ también es un polinomio, pero no tiene grado asociado.
- Denotaremos por $\mathbb{K}[x]$ al conjunto de todos los polinomios con coeficientes en el cuerpo $\mathbb{K}$.

Algoritmo de la división

EJEMPLO 1 Determine el grado, coeficiente principal y el coeficiente constante del polinomio $P(x) = 7x^4 + x^3 - 3x^2 - 5$.

EJEMPLO 2 Si $P(x) = 1 + x - x^3 + \sqrt{2}x^7$, entonces $P \notin \mathbb{Q}[x]$ ya que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, pero $P \in \mathbb{R}[x]$.

Algoritmo de la división

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Para $P, Q \in \mathbb{R}[x]$, se tiene que

1. $\operatorname{grad}(P+Q) \leqslant \operatorname{máx}\{\operatorname{grad}(P), \operatorname{grad}(Q)\}$.
2. $\operatorname{grad}(P \cdot Q) = \operatorname{grad}(P) + \operatorname{grad}(Q)$.

EJEMPLO 3 Si $P(x) = 3 + x - x^2$ y $Q(x) = 5 + x^2$, entonces $P(x) + Q(x) = 8 + x$ y $P(x) \cdot Q(x) = 15 + 5x - 2x^2 + x^3 - x^4$.

Algoritmo de la división

EJEMPLO 4 Sean P, Q y D polinomios tales que

$$P(x) = D(x)Q(x)\,.$$

Si $\text{grad}(P) = 9$ y $\text{grad}(D) = 3$, ¿cuál es el grado de Q?

Algoritmo de la división

La división de polinomios es muy semejante al conocido proceso de dividir números. Cuando dividimos 38 entre 7, el cociente es 5 y el residuo es 3 y escribimos

$$\frac{38}{7} = 5 + \frac{3}{7}\,.$$

Teorema. (Algoritmo de la división)

Si $P, D \in \mathbb{R}[x]$ con $\deg(P) \geqslant \deg(D)$, entonces existen $Q, R \in \mathbb{R}[x]$ tales que

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

con $0 \leqslant \deg(R) < \deg(D)$ o $R \equiv 0$.

Los polinomios $P(x)$ y $D(x)$ se denominan dividendo y divisor, respectivamente, $Q(x)$ es el **cociente**, y $R(x)$ es el **resto**.

Algoritmo de la división

EJEMPLO 5 Divida $6x^2 - 26x + 12$ entre $x - 4$

Algoritmo de la división

EJEMPLO 6 Sean $P(x) = 8x^4 + 6x^2 - 3x + 1$ y $D(x) = 2x^2 - x + 2$. Encuentre polinomios $Q(x)$ y $R(x)$ tales que

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)\,.$$

Algoritmo de la división

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 7 Dados los polinomios $P(x) = 3x^4 - 6x^3 + 3x^2 - x + 2$ y $D(x) = x^2 - 2x + 3$.

a. Determine el grado del polinomio cociente que resulta al dividir P en D.
b. Determine los posibles grados del resto que resulta al dividir P en D.
c. Calcule el cociente y resto que resultan al dividir P en D.